

1. 맥락 · scope

게임패드 기반 PC 플레이를 hands-busy 상황으로 설정하되, **일시정지가 불가능한 실시간 맥락**(온라인 · 경쟁전 · 협동 · 스트리밍)으로 한정한다. 멈출 수 있으면 그냥 멈추고 조절하면 되므로, GlanceShift의 가치가 분명한 영역으로 좁혀 "그냥 멈추면 되잖아" 반박을 차단한다.

이론: 보조명령은 어떤 자원을 빌리는가에 따라 방해의 질이 다르다. 손(운동) 차용은 buffer 없는 hard interruption, 시선(시각) 차용은 ≈ 1 초 buffer가 있는 soft interruption. GlanceShift는 hard 차용을 soft 차용으로 바꾼다.

2. 핵심 질문

손을 게임패드에 둔 채 시선·머리로 보조명령을 하는 것(GlanceShift)이, 같은 게임패드에서 엄지를 메뉴로 옮겨 하는 것(gamepad menu)보다 **메인 task를 덜 방해하는가?**

baseline을 손 떼는 방식이 아니라 손은 유지하되 엄지를 점유하는 gamepad menu로 잡는다. 둘 다 손을 떼지 않으므로 결과가 뻔하지 않은 공정한 비교가 된다.

3. 조건 (within-subjects, 2조건)

두 조건은 **같은 위젯**을 쓰고 **input 방법만** 다르게 한다. 위치·크기·피드백(둘 다 소리)을 동일하게 두어 조작 변수가 input 하나가 되게 한다.

1. **Gamepad menu** — menu 버튼으로 위젯 호출, D-pad/스틱으로 볼륨 조절. non-pausing·반투명 overlay(게임이 비쳐야 공정).
2. **GlanceShift** — edge gaze로 호출 → gaze 선택 → head tilt 조절. 소리 피드백으로 **eyes-free**.

4. Task · 게임

연속 회피 runner — 캐릭터 자동 전진, 사용자는 좌우 조작으로 장애물을 계속 피한다. 시각적으로 관대하게: 장애물 등성, non-pausing, 충돌 시 즉사가 아니라 **속도 점감**.

- 보조명령: **coarse volume**("소리를 낮추세요 / 올리세요"). 정확한 % 금지.
- prompt는 저부하 직선 구간에 뜨되, **직후 구간에 장애물 하나**를 두어 메인 task 방해를 측정 가능하게 한다.

5. 통제

- 조건 순서 counterbalancing
- 동일 obstacle sequence + 고정 prompt timing을 두 조건에 공통 적용
- 조건별 20–30초 practice
- 두 조건 동일 소리 피드백

6. 측정

Primary — 메인 task가 얼마나 방해받나 (두 조건 비교)

- prompt 직후 구간(~2초)의 충돌 수
- 같은 구간의 감속·지연 시간
- 주관 평가 (7점, §7) — interruption / continuity / effort / desirability

Secondary

- Selection time: prompt-to-selection / Control time / Total
- 선택과 조절을 분리, control time은 보조용으로만

검증 — GlanceShift 단독 (비교 아님)

- 보조명령 중 총 gaze-off $\leq$ ~1초 (시각 차용이 buffer 안인지)

7. 설문 (7점, 조건별)

- 조작 중에도 게임을 계속 통제하고 있다고 느꼈다 (continuity/agency)
- 보조명령이 자연스럽게 힘들지 않았다 (effortlessness)
- 보조명령 때문에 플레이 흐름이 끊겼다 (interruption, 역코딩)
- 이런 상황에서 다시 쓰고 싶다 (desirability)
- 짧은 자유 코멘트 (발표·보고서 인용용)

8. 절차 (참가자당 ~6분)

설명·동의 → WebGazer 캘리브레이션 → practice → 조건1(약 1분, prompt 2회, 설문) → 조건2(동일) → 짧은 debrief. (보조명령이 끝까지 수행되지 않은 trial은 따로 표시.)

9. 분석 · 한계

- 파일럿/정성 수준. 작은 n·적은 trial로 유의성 과잉주장 금지.
- novelty effect가 주관을 부풀릴 수 있으므로 객관(충돌·감속)과 함께 해석.
- 동일 sequence에 따른 memorization은 limitation으로 명시.

10. 실험 전 선행 체크

GlanceShift의 selection + adjustment 총 **gaze-off**가 **~1초 안에** 들어오는지 먼저 확인. 초과하면 항목을 2-3개로 줄이거나 adjustment가 소리만으로 eyes-free한지 재확인.